

ATtiny85 ve Akustik Transdüser Tabanlı Taşınabilir Lojik Telemetre (PCB Tasarımı ile)

Projenin Amacı

Bu laboratuvar çalışmasının amacı; donanımsal I/O pinleri ve rastgele erişimli belleği (SRAM) son derece sınırlı olan bir mikrodenetleyici mimarisinde donanım/yazılım optimizasyonu yapmak, seri haberleşme protokollerini (I2C) kısıtlı kaynaklarla sürmek ve taşınabilirlik gereksinimi nedeniyle devreyi KiCad ortamında tek katmanlı (Single-Layer) kompakt bir Baskı Devre Kartına (PCB) aktararak endüstriyel bir ölçüm cihazı prototiplemeaktır. Bu proje, donanım kaynaklarının ne kadar idareli kullanılabileceğini gösterecek bir optimizasyon sınavıdır.

Kullanılacak Temel Donanımlar

- 1 adet 8-Bit Minyatür Mikrodenetleyici (Örn: ATtiny85 - DIP8 veya SOIC8 kılıf)
- 1 adet HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Transdüseri
- 1 adet I2C İletişim Protokollü Minyatür Ekran (Örn: 0.96" veya 0.91" OLED)
- Mikrodenetleyici Programlama Arayüzü (ICSP) İçin Bağlantı Başlıkları
- Mobil Besleme Katmanı (Düğme pil yuvası veya Li-Po batarya modülü)
- Taktik Buton (Kullanıcı arayüzü ve uyandırma kesmesi için)
- Geliştirme Tahtası (Breadboard) ve PCB Üretim Malzemeleri

Sistemin Çalışma Prensipleri

Sistem, "Uçuş Süresi" (ToF) prensibiyle çalışan akustik sensörden gelen zamanlama verisini bağımsız, minyatür bir işlemcide mesafe vektörüne dönüştürür. Ancak standart geliştirme kartlarından farklı olarak, ATtiny85 işlemcisi bu görevi kısıtlı pin sayısı ve çok düşük bir bellek alanıyla gerçekleştirmek zorundadır. Elde edilen uzaysal veri (mesafe), iki telli seri haberleşme veriyolu (I2C) üzerinden OLED ekrana basılır. Sistem taşınabilir (bataryalı) olacağı için, cihaz kullanılmadığı anlarda mikrodenetleyici "Derin Uyku" (Deep Sleep) moduna geçerek enerji tüketimini mikroamper seviyelerine çeker ve donanımsal bir kesme (Interrupt) ile tekrar uyanarak ölçüme devam eder.

1. Pin Çoklamları (Multiplexing) ve Donanım Çakışması Analizi

- **Mimari Kısıt Araştırması:** ATtiny85 entegresi toplam 8 pine sahiptir. Bu pinlerden ikisi besleme (V_{CC} ve GND), biri ise işlemciyi resetlemek için ayrılmıştır. Geriye kullanıma uygun çok az sayıda Genel Amaçlı Giriş/Çıkış (GPIO) pini kalır. Ekran için I2C veriyolu (SDA ve SCL olmak üzere 2 pin) ve HC-SR04 sensörü için (Trig ve Echo olmak üzere 2 pin) donanım tahsisi yapıldığında işlemcinin kapasitesi sınırlarına dayanır.

- **Tasarım Görevi:** İlgili veri sayfaları (datasheet) üzerinden ATtiny85'in hangi pinlerinin donanımsal I2C (veya USI - Universal Serial Interface) yeteneğine sahip olduğunu tespit ediniz. Kalan pinler arasından akustik sensör için en uygun olanları seçerek donanım şemanızı çizin. Reset pininin (Pin 1) standart I/O pini olarak kullanılmaya çalışılması durumunda mikrodenetleyicinin bir daha nasıl programlanamayacağı (Brick olma durumu) teorik olarak araştırılmalıdır.

2. SRAM Darboğazı ve Ekranda "Frame Buffer" Problemi

- **Yazılımsal Kriz Tespiti:** Projede kullanılacak 128x64 piksellik standart bir OLED ekranın, tüm piksellerinin durumunu hafızada tutabilmesi için $128 \times 64 / 8 = 1024$ Byte (1 KB) boyutunda bir "Ekran Belleği"ne (Frame Buffer) ihtiyacı vardır. Ancak ATtiny85 entegresinin fiziksel SRAM kapasitesi yalnızca 512 Byte'tır. Standart görüntü kütüphaneleri (Örn: Adafruit_SSD1306) kullanıldığında kod mikrodenetleyiciye sığmayacak ve derleme hatası verecektir.
- **Optimizasyon Görevi:** Bu donanımsal darboğazı aşmak için, mikrodenetleyicinin kendi içinde ekran belleği tutmadan doğrudan ekranın kontrolcüsüne (Örn: SSD1306) sayfa bazlı veri (Page Addressing Mode) gönderdiği, bellek dostu spesifik yazılım mimarileri ve hafifletilmiş (lightweight) kütüphaneler araştırılmalı ve algoritmaya entegre edilmelidir.

3. Enerji Verimliliği ve Uyku Modu (Sleep State) Karakteristiği

- **Termodinamik ve Elektriksel Görev:** Taşınabilir bir sistemin bataryayı hızla tüketmesini engellemek için kod içerisine statik bir "Delay" koymak yeterli değildir, işlemcinin çekirdek saat frekansının (Clock) durdurulması gerekir. ATtiny85'in veri sayfasındaki "Power Management and Sleep Modes" bölümü incelenerek, çipin "Power-down" (Derin Uyku) modunda kaç mikroamper akım çektiği literatürden bulunmalıdır.
- **Durum (State) Kontrolü:** Sisteme entegre edilecek bir fiziksel buton ile işlemcinin uyku modundan nasıl donanımsal kesme (Hardware Interrupt - PCINT) üreterek uyandırılabilceği algoritmik olarak kurgulanmalıdır.

4. KiCad PCB Düzeni, ICSP Entegrasyonu ve Toner Transfer Kısıtları

- **Donanım Programlama Arayüzü:** ATtiny85 doğrudan USB üzerinden programlanamaz; SPI protokolünü kullanan bir ICSP (In-Circuit Serial Programming) bağlantısına ihtiyaç duyar. İşlemciyi PCB üzerine kalıcı olarak lehimledikten sonra (özellikle SOIC-8 SMD kılıf tercih edilirse), karta yazılım atabilmek veya kodu güncelleyebilmek için KiCad şemasına 2x3 pinlik standart ICSP (MISO, MOSI, SCK, RESET, V_{CC}, GND) başlığının topolojisi hatasız bir şekilde eklenmelidir.

- **Üretilebilirlik (DFM) Görevi:** Üretilebilirlik (DFM) Görevi: Baskı devre KiCad üzerinde tasarlanırken, laboratuvar ortamındaki toner transfer üretim metodunun fiziksel limitleri dikkate alınmalıdır. İşlemcinin hemen altına veya sensörün bağlantı pedlerinin çok yakınına yerleştirilecek yolların (Trace) asgari izolasyon boşluğu (Clearance) ne olmalıdır? Kompakt bir cihaz (telemetre) form faktörü yakalamak için ekranın ve sensörün PCB üzerindeki yerleşimi, kullanıcının cihazı tutuş ergonomisini bozmayacak şekilde nasıl optimize edilmelidir?

Proje İş Paketleri ve Tasarım Yol Haritası

Tasarım sürecinin eksiksiz tamamlanması için aşağıdaki adımların sırasıyla takip edilmesi gerekmektedir:

- ATtiny85 veri sayfası üzerinden I2C/USI pinleri tespit edilecek ve geri kalan pinler arasından akustik sensör (Trig ve Echo) için donanım tahsisi yapılacaktır.
- Pin 1'in (Reset) neden standart bir I/O pini olarak kullanılmaması gerektiği analiz edilip şema tasarımında dikkate alınacaktır.
- 512 Byte SRAM limitine takılmamak adına, OLED ekranı "Frame Buffer" kullanmadan sürebilen hafifletilmiş (lightweight) kütüphaneler araştırılacak ve yazılıma dahil edilecek.
- İşlemciyi "Power-down" moduna sokan ve bir buton yardımıyla donanımsal kesme (PCINT) yaratarak tekrar uyandıran güç tasarrufu algoritması kodlanacaktır.
- Sistemin KiCad üzerinde elektriksel şematığı çizilecek ve yazılım güncellemeleri için şemaya mutlaka 2x3 pinlik bir ICSP başlığı eklenecektir.
- Tek katmanlı (Single-Layer) PCB tasarımı yapılırken, toner transfer metodunun kısıtlarına uygun yol kalınlıkları (track width) ve izolasyon boşlukları (clearance) belirlenecektir.
- Cihazın taşınabilir ergonomisini destekleyecek şekilde ekran ve sensör konumlandırması optimize edilerek fiziksel üretim tamamlanacaktır.

Kaynaklar

- <https://www.alldatasheet.com/>
- <https://320volt.com/>
- <https://diyot.net/>
- <https://www.allaboutcircuits.com/>
- <https://www.electronics-tutorials.ws/>